

2026 年度「シミュレーション特論」第 2 回レポート課題

システム情報

項目	値
ホスト名	ydev06.edu.tut.ac.jp
CPU	Intel(R) Xeon(R) Gold 6430 (8 コア、1 ソケット)
メモリ量	34 GiB
コンパイラ	Intel oneAPI icx 2025
数値ライブラリ	Intel MKL (LAPACK / CBLAS)
測定時刻	2026 年 7 月 8 日

【1】(1) 共役勾配法による連立一次方程式の求解

与えられた 5 次正方行列 $\mathbf{A}$ と右辺ベクトル $\mathbf{b}$ に対し、連立一次方程式 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ を共役勾配法 (CG 法) で解いた。

設定

項目	値
行列のサイズ	5
初期値 $\mathbf{x}^{(0)}$	$(0, 0, 0, 0, 0)^T$
収束判定	$\ \mathbf{r}\ _2 < 1.0 \times 10^{-12}$ ($\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}$)
最大反復回数	1000

結果

項目	値
収束回数	5 回
最終残差 $\ \mathbf{r}\ _2$	1.89×10^{-14}

解ベクトル $\mathbf{x}$:

成分	値
X ₀	2.0000000000
X ₁	1.0000000000
X ₂	5.0000000000
X ₃	3.0000000000
X ₄	4.0000000000

すなわち $\mathbf{x} = (2, 1, 5, 3, 4)^T$ である。残差ベクトル $\mathbf{b} - \mathbf{Ax}$ の各成分は 10^{-14} 程度以下であり，正しい解が得られた。

【1】(2) 固有値問題

同じ行列 $\mathbf{A}$ に対する固有値問題 $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ を，LAPACK ルーチン LAPACKE_dsyev（対称行列の固有値分解）で解いた。固有ベクトルはユークリッドノルム（2-ノルム）が 1 となるよう正規化した。

固有値

k	λ_k
0	$9.1153892147 \times 10^{-2}$
1	1.8487388871
2	3.5216114816
3	3.8525533772
4	5.6859423620

固有ベクトル（2-ノルム = 1）

$\mathbf{k} = \mathbf{0}$ ($\lambda_0 = 9.12 \times 10^{-2}$) :

$(-1.774 \times 10^{-1}, 5.162 \times 10^{-1}, -8.078 \times 10^{-1}, 2.180 \times 10^{-1}, -4.442 \times 10^{-2})$

$\mathbf{k} = \mathbf{1}$ ($\lambda_1 = 1.849$) :

$(-5.564 \times 10^{-1}, 6.405 \times 10^{-1}, 4.595 \times 10^{-1}, -2.505 \times 10^{-1}, 7.950 \times 10^{-2})$

$\mathbf{k} = \mathbf{2}$ ($\lambda_2 = 3.522$) :

$(5.876 \times 10^{-1}, 3.065 \times 10^{-1}, -1.212 \times 10^{-1}, -6.121 \times 10^{-1}, 4.141 \times 10^{-1})$

$\mathbf{k} = \mathbf{3}$ ($\lambda_3 = 3.853$) :

$(5.600 \times 10^{-1}, 4.774 \times 10^{-1}, 3.244 \times 10^{-1}, 4.481 \times 10^{-1}, -3.905 \times 10^{-1})$

$k = 4$ ($\lambda_4 = 5.686$) :

$(1.437 \times 10^{-2}, 3.858 \times 10^{-2}, 1.279 \times 10^{-1}, 5.605 \times 10^{-1}, 8.172 \times 10^{-1})$

【2】行列積 $\mathbf{B} \times \mathbf{B}$ の計算時間測定

$n \times n$ の行列 $\mathbf{B}$ の各要素に $[0.0, 1.0]$ の一様乱数を代入し，行列積 $\mathbf{C} = \mathbf{B} \times \mathbf{B}$ を Intel MKL の `cblas_dgemm` で計算した。数値型は `double` とした。

測定条件

項目	値
測定する時間	wall clock time (CLOCK_MONOTONIC)
各 n の試行回数	5 回
ウォームアップ	各 n について計測前に 1 回 DGEMM を実行
測定ホスト	ydev06.edu.tut.ac.jp (窓口サーバ)

計測結果 (秒)

n	trial 1	trial 2	trial 3	trial 4	trial 5	平均
2000	0.034112	0.034037	0.034242	0.032752	0.034112	0.033851
4000	0.243081	0.240849	0.266376	0.237163	0.237745	0.245043
6000	0.813849	0.797001	0.798413	0.812872	0.789449	0.802317
8000	1.874267	1.864863	1.876403	1.862097	1.865582	1.868642
10000	3.696918	3.652473	3.684306	3.692781	3.682202	3.681736

計算時間のスケーリング解析

行列積の浮動小数点演算回数は $O(n^3)$ である。そこで，計算時間 T が

$$T \propto n^p$$

と仮定し，両辺の対数をとって

$$\log T = p \log n + c$$

の形で最小二乗法による回帰を行い，指数 p を推定した。

項目	値
推定された指数 p	2.91
決定係数 R^2	0.9999

理論値 $p = 3$ に対し、実測値は $p \approx 2.91$ であった。MKL の高度に最適化された DGEMM 実装や、小さい n におけるメモリ確保・初期化などの定数項の影響により、わずかに 3 より小さい値となったと考えられる。いずれにせよ n が増大するにつれ計算時間がおおよそ 3 乗で増加する傾向が確認できた。

参考として、隣接する測定点の比から見た局所的な指数を示す。局所指数は

$$p_{\text{local}} = \log(T_2 / T_1) / \log(n_2 / n_1)$$

で定義した。

$n_1 \rightarrow n_2$	n_2 / n_1	T_2 / T_1	局所指数 p_{local}
2000 $\rightarrow$ 4000	2.0	7.24	2.86
4000 $\rightarrow$ 6000	1.5	3.27	2.93
6000 $\rightarrow$ 8000	1.33	2.33	2.96
8000 $\rightarrow$ 10000	1.25	1.97	2.97

n が大きくなるほど局所指数は 3 に近づいており、漸近的に $O(n^3)$ のスケーリングに従うことがわかる。

【発展課題】 GPU による行列積 $C \times C$ の計算時間測定

$n \times n$ の行列 C の各要素に $[0.0, 1.0]$ の一様乱数を代入し、行列積 $C \times C$ を GPU 上で計算した。数値型は `double` とした。課題の指示に従い、**cuBLAS (NVIDIA GPU)** と **rocBLAS (AMD GPU)** の両方に取り組んだ。

計測環境

項目	rocBLAS (AMD)	cuBLAS (NVIDIA)
計算ノード	ysnd00.edu.tut.ac.jp	yind00.edu.tut.ac.jp
GPU	AMD MI210 PCIe (64 GB) $\times$ 2	NVIDIA A100 80GB PCIe $\times$ 1
CPU	AMD EPYC 9254	Intel Xeon (IoT・AI 基盤)
キュー	Eduq	iEduq
コンテナ	prg_env_amd_2025.02.sif	prg_env_intel_2025.02.sif
コンパイラ	hipcc	nvcc

測定条件

項目	値
測定する時間	wall clock time (CLOCK_MONOTONIC)
各 n の試行回数	5 回
計測内容	ホスト→デバイス転送, DGEMM 実行, 同期, 検算用に C[0][0] を 1 要素だけデバイス→ホスト転送
n の値	4000, 8000, 12000, 16000, 20000

rocBLAS の計測結果 (秒)

n	trial 1	trial 2	trial 3	trial 4	trial 5	平均
4000	0.021499	0.021974	0.009390	0.009494	0.009410	0.014354
8000	0.068025	0.068026	0.055347	0.067715	0.067550	0.065333
12000	0.181272	0.180082	0.179381	0.179653	0.183204	0.180718
16000	0.401097	0.393063	0.423798	0.401316	0.418609	0.407577
20000	0.965632	1.004054	0.976898	0.981604	0.968142	0.979266

cuBLAS の計測結果 (秒)

n	trial 1	trial 2	trial 3	trial 4	trial 5	平均
4000	0.019111	0.019000	0.018954	0.018959	0.018939	0.018993
8000	0.103211	0.103129	0.103288	0.103085	0.103019	0.103146
12000	0.303403	0.303074	0.303505	0.302438	0.303489	0.303182
16000	0.672542	0.674745	0.671413	0.673082	0.675693	0.673495
20000	1.244531	1.243855	1.248620	1.244607	1.251918	1.246706

スケーリング解析

平均計算時間に対して $\log T = p \log n + c$ の最小二乗回帰を行い、指数 p を推定した。

ライブラリ	推定指数 p	決定係数 R^2
rocBLAS (AMD MI210)	2.57	0.989
cuBLAS (NVIDIA A100)	2.60	0.999

理論的な演算量は $O(n^3)$ である。これに対し、実測の指数はいずれも $p \approx 2.6$ となった。計測時にはホストとデバイス間のデータ転送 $O(n^2)$ が含まれているため、特に n が小さいときは転

送コストの影響が大きく、全体の指数 p が 3 より小さく見える。 $n = 12000$ 以降では隣接点の局所指数が 2.8~3.0 付近に近づき、計算本体の $O(n^3)$ スケーリングが支配的になっている。

CPU (MKL) との比較 (参考)

同一の行列サイズ n における平均計算時間を比較する (【2】の MKL 結果は $n = 4000, 8000$ のみ重複)。

n	MKL DGEMM (CPU)	rocBLAS (MI210)	cuBLAS (A100)
4000	0.245 sec	0.014 sec	0.019 sec
8000	1.869 sec	0.065 sec	0.103 sec

GPU 版はいずれも CPU 版より高速であり、特に rocBLAS / MI210 では $n = 8000$ で約 29 倍の高速化が得られた。

生成 AI の使用

名称	用途
Cursor	コーディング

参考・出典

- Intel MKL DGEMM チュートリアル:
https://github.com/nakatamaho/dgemm_tutorial/blob/main/03_pre_dgemm.md
- 豊橋技科大 HPC クラスター コンパイル方法:
<https://hpcportal.imc.tut.ac.jp/wiki/HowToCompile>